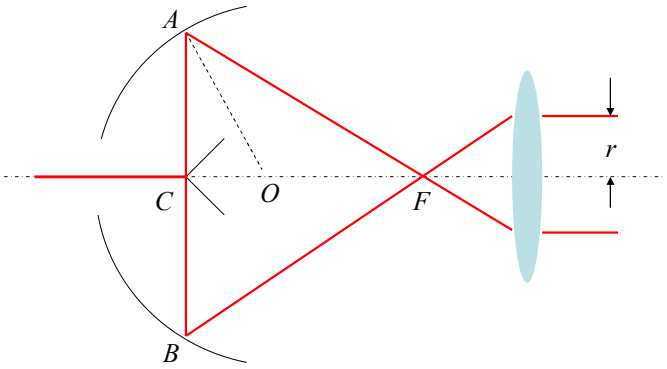
参考解答：

1、光路图如下，指出被球面镜反射的光线汇聚于凸透镜的焦点.



2、参照所给光路图，可知$CO=x$；设$\angle CAO=\alpha$，有如下几何关系：

$$\sin\alpha=\frac{x}{R}, \tag{1}$$

$$r=f\cot(2\alpha)\quad . \tag{2}$$

两式联立，可求得

$$x=R\sin(\frac{1}{2}\arctan\frac{f}{r}). \tag{3}$$

评分标准：正确画出光路图 5 分，（3）式 5 分.